



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Physique II

PHYS-108

Note de

Anthony Gabino

Professeur :

Christian Theiler

Dernière mise à jour 25 mai 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

1	Notations et mathématique de base	3
1.1	Scalaire et vecteurs	3
1.2	Opérateur ∇	3
2	Fluides au repos	5
2.1	Définition de vase	5
2.2	Pression hydrostatique	5
2.3	Tension superficielle	6
3	Dynamique des fluides	7
3.1	Dérivée convective	7
3.2	Équations de fluides	7
3.3	Théorème de Bernoulli	8
3.4	Écoulement d'un fluide visqueux	9
4	Phénomènes ondulatoires	11
4.1	Onde traverse, longitudinale et l'équation d'onde	11
4.2	Ondes sinusoïdales	11
4.3	Ondes stationnaires	11
4.4	Ondes en $3D$	12
4.5	Quelques conséquence du principe de superposition linéaire	12
5	Ondes dans les milieux fluides	13
6	Électromagnétisme	14
6.1	Loi de Coulomb	14
6.2	Champ électrique	14
6.3	Loi de Gauss	15
6.4	Le potentiel électrostatique	15
6.5	Le rôle des conducteurs en électrostatique	16
6.6	Capacité et condensateur	18
6.7	Capacité avec un diélectrique	20
7	circuit électrique	21
7.1	Définition du courant	21
7.2	La résistance, la loi d'Ohm et l'effet Joule	21
7.3	Conservation de charge, équation de continuité	22
7.4	Circuits électriques et lois de Kirchhoff	22
8	Magnétostatique	24
8.1	Définition du champ magnétique et force de Lorentz	24
8.2	Loi d'Ampère	24
8.3	Loi de Gauss pour B	26
8.4	Loi de Biot-Savart	26
8.5	Récapitulation des lois de l'électrostatique et de la magnétostatique	26

9	Phénomènes d'induction magnétique	27
9.1	Loi d'induction de Faraday	27
9.2	Loi de Faraday différentielle	27
9.3	Règle de Lenz	28
9.4	Circuit électrique en présence de phénomènes d'induction	28
10	Équations de Maxwell	30
10.1	Critique de l'équation d'Ampère $\nabla \times B = \mu_0 j$	30
10.2	Courant de déplacement de Maxwell	30
10.3	Les équations de Maxwell	30

CHAPITRE 1

Notations et mathématique de base

1.1 Scalaires et vecteurs

On distinguera les quantités *scalaires* et les quantités *vectérielles*. Dans un repère cartésien en trois dimension, on a

$$\mathbf{u} = u_x \mathbf{e}_x + u_y \mathbf{e}_y + u_z \mathbf{e}_z \quad \text{ou} \quad \mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$$

on définit alors la *norme* de $\mathbf{u}$ comme

$$u = \|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$$

Souvent les quantités scalaires et vectorielles sont une fonction de la position $\mathbf{r}$ et du temps t . On parle alors de *champs scalaires* et *champs vectoriels*, que l'on note

$$f(\mathbf{r}, t) \quad \text{et} \quad \mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$$

1.2 Opérateur ∇

En coordonnées cartésiennes, le *vecteurs opérateurs* ∇ est défini par

$$\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$$

où $\partial_x = \frac{\partial}{\partial x}$ correspond à la dérivée partielle par rapport à x . Ainsi le **gradient** ∇f d'un champ scalaire f est le champ vectoriel

$$\nabla f(\mathbf{r}, t) = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

Le gradient ∇f est perpendiculaire aux isosurface et est dirigé dans la direction d'augmentation de f .

La **divergence** $\nabla \cdot \mathbf{u}$ d'un champ vectoriel $\mathbf{u}$ est le champ scalaire

$$\nabla \cdot \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = \frac{\partial u_x}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial u_y}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial u_z}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

la divergence $\nabla \cdot \mathbf{u}$ permet de quantifier, localement, la variation du gradient, c'est-à-dire si le champ se comporte comme une source ou comme un puit.

Finalement, le **rotationnel** $\nabla \times \mathbf{u}$ d'un champ vectoriel est le champ vectoriel

$$\nabla \times \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z$$

Le rotationnel $\nabla \times \mathbf{u}$ exprime la tendance qu'ont les lignes de champ à tourner autour d'un point.

Les opérateurs différentiels comme le gradient, la divergence ou le rotationnel décrivent des variations locales d'un champ, au voisinage d'un point. On souhaite pouvoir connaître l'effet net du phénomène au bord afin de comprendre la totalité des variations internes de ce même phénomène et vice-versa.

Théorème du gradient

Soit f un champ scalaire continûment dérivable sur un volume V dont le bord est noté $S := \partial V$. Alors

$$\iint_S f d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla f dV$$

où $d\mathbf{S}$ est le vecteur *élément de surface* perpendiculaire à la surface S vers l'extérieur avec $\|d\mathbf{S}\| = dS$.

Théorème de la divergence

On définit le *flux* d'un champ vectoriel $\mathbf{u}$ à travers une surface S par

$$\Phi = \iint_S \mathbf{u} \cdot d\mathbf{S}$$

Le flux mesure alors la quantité de champ par unité de temps qui traverse la surface S . Ainsi, soit $\mathbf{u}$ un champ vectoriel continûment dérivable sur un volume V de bord $S = \partial V$, alors

$$\Phi = \iint_S \mathbf{u} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{u} \, dV$$

Théorème de Stokes

On définit la *circulation* d'un champ vectoriel $\mathbf{u}$ le long d'une courbe fermée Γ comme

$$\Sigma = \oint_{\Gamma} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l}$$

où $d\mathbf{l}$ est tangent à la courbe et orienté dans le sens de rotation. Ainsi, soit $\mathbf{u}$ un champ vectoriel continûment dérivable sur une surface de bord $\partial S = \Gamma$, alors

$$\Sigma = \oint_{\Gamma} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{u}) \cdot d\mathbf{S}$$

Autrement dit, la rotation globale observée sur le bord provient de l'accumulation des rotations internes.

CHAPITRE 2

Fluides au repos

2.1 Définition de vase

Un fluide peut être décrit par la *densité de masse* $\rho(\mathbf{r}, t)$, la *pression* $p(\mathbf{r}, t)$ et la vitesse *vitesse* $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$. Dans ce chapitre on supposera que

$$\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{0}, \quad \rho(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}), \quad p(\mathbf{r}, t) = p(\mathbf{r})$$

On peut alors définir ces grandeurs formellement. Ainsi, la *densité* au point $\mathbf{r}$ est donnée par

$$\rho(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow dV} \frac{\Delta m}{\Delta V} \Big|_{\mathbf{r}}$$

avec $[\rho] = \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$. On peut définir la *masse* d'un volume de fluide comme

$$m = \iiint_V \rho(\mathbf{r}) dV$$

La deuxième grandeur scalaire est la *pression* défini comme la force par unité de surface exercée par le fluide. Cette force est perpendiculaire à la surface,

$$d\mathbf{F} = p d\mathbf{S}$$

avec $[p] = \text{N} \cdot \text{m}^{-2} = \text{Pa}$. Puisque la pression est isotrope, alors on a bien un champ scalaire.

2.2 Pression hydrostatique

Si on considère un fluide incompressible, c'est-à-dire $\rho(\mathbf{r}) = \text{cste}$, alors

$$p(h) = p_0 + \rho gh$$

En effet puisque le fluide est au repos,

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_p = \mathbf{0}$$

donc par définition de celles-ci

$$p(z_1) dx dy + \rho g dx dy (z_2 - z_1) + p(z_2) dx dy = 0$$

ce qui nous donne $p(z_2) = p(z_1) + \rho g(z_2 - z_1)$. En particulier, pour $z_1 = 0$ et $z_2 = h$, on a bien

$$p(h) = p_0 + \rho gh$$

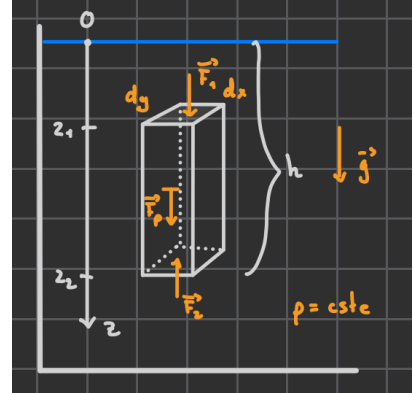


FIGURE 1 – Pression hydrostatique

Si on considère un corps de volume V plongé dans un fluide au repos alors il subit une force verticale, dirigée de bas en haut,

$$\mathbf{P}_A = -\rho V \mathbf{g}$$

On l'appelle la *poussée d'Archimède*. En effet dans le cadre pression hydrostatique $p = p_0 - \rho g z$, par le théorème du gradient

$$\mathbf{P}_A = - \iint_S p d\mathbf{S} = \iiint_V -\nabla p dV = \iiint_V -\nabla (p_0 - \rho g z) dV = \rho g \iiint_V dV \mathbf{e}_z = \rho V g \mathbf{e}_z = -\rho V \mathbf{g}$$

2.3 Tension superficielle

2.3.1 Définition de base

Si on considère une interface de contact liquide-gaz de longueur L , alors

$$F_\gamma = \gamma L$$

est la *force de tension superficielle*. Cette force est tangentielle à l'interface et perpendiculaire à son bord. La *tension superficielle* correspond donc à la force qu'il faut exercer pour augmenter la surface d'un système. De plus

$$\Delta W = \gamma \Delta S$$

2.3.2 Loi de Young



FIGURE 2 – Angle de contact

Si on se place dans le cadre d'une interface solide-liquide-gaz, alors

$$\cos \theta = \frac{\gamma_{sg} - \gamma_{sl}}{\gamma_{gl}}$$

où θ correspond à l'angle de contact statique comme ci-près.

2.3.3 Loi de Laplace

Si on considère dès une surface sphérique, comme ci-près, on remarque alors qu'au voisinage de M , la surface S est assimilable à une surface d'ellipse de courbure principale R_1 et R_2 , où $R_1 \leq R_2$, ainsi on

$$p_1 = p_2 + \gamma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

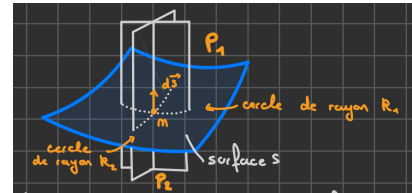


FIGURE 3 – Loi de Laplace

2.3.4 Loi de Jurin

On considère que l'interface liquide-gaz est sphérique donc par Laplace la pression due à la tension superficielle est donnée par $\Delta p = \frac{2\gamma}{R}$ or comme on est à l'équilibre cette sous pression est compensée par $\Delta p = \rho gh$, ainsi

$$h = \frac{2\gamma}{\rho g R} = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r} \propto \frac{1}{r}$$

ainsi la hauteur de capillarité est inversement proportionnelle au rayon r du tube.

CHAPITRE 3

Dynamique des fluides

3.1 Dérivée convective

On considère dès lors un fluide en mouvement, on les décrit par les champs scalaires et vectoriel suivants

$$\rho(\mathbf{r}, t), \quad p(\mathbf{r}, t), \quad \mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$$

où $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ est la vitesse d'éléments de fluide infinitésimales. On définit alors la *dérivée convective* comme

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla$$

on remarque alors que, la première partie correspond à la variable locale tandis que la deuxième partie correspond à la variation liée au déplacement de la particule.

3.2 Équations de fluides

On a vu qu'un fluide en mouvement était caractérisé par 5 fonctions

$$\rho, \quad p, \quad \mathbf{u}$$

il nous faut donc 5 équations pour pouvoir les déterminer.

3.2.1 Équation de continuité (description Eulérienne)

Le principe de conservation de masse peut être écrit par

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{D\rho}{Dt} + \rho(\nabla \cdot \mathbf{u}) = 0$$

En effet on remarque que la variation de masse de V n'est rien d'autre que le flux de masse à travers S , donc

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \rho(\mathbf{r}, t) dV = - \iint_S \rho(\mathbf{r}, t) \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) dS$$

Ainsi on peut faire rentrer la dérivée partielle sous l'intégrale, et par le théorème de la divergence, on obtient

$$\iiint_V \frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}, t) dV = - \iiint_V \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) dV \iff \iiint_V \left(\frac{\partial}{\partial t} \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) \right) dV = 0$$

mais puisque V est arbitraire, alors on a bien

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

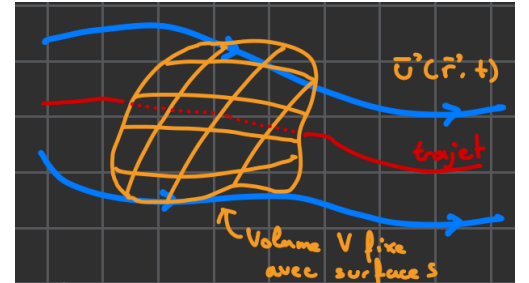


FIGURE 4 – Description Eulérienne

3.2.2 Équation d'Euler (description Lagrangienne)

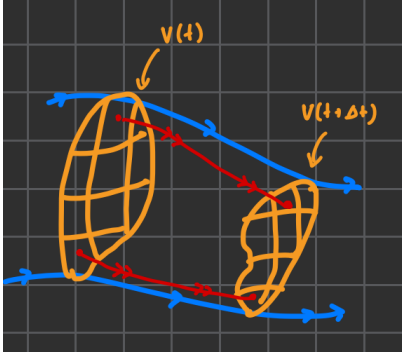


FIGURE 5 – Description Lagrangienne
ainsi par identification

Pour un fluide parfait, on obtient

$$\rho \frac{D}{Dt} \mathbf{u} = \rho \mathbf{g} - \nabla p$$

En effet, on la considère la quantité de mouvement d'un volume $V(t)$

$$\mathbf{P} = \iiint_{V(t)} \rho \mathbf{u} dV \implies \frac{d}{dt} \mathbf{P} = \iiint_{V(t)} \frac{D}{Dt} (\rho \mathbf{u}) + \rho \mathbf{u} (\nabla \cdot \mathbf{u}) dV$$

De plus par la seconde loi de Newton ($\sum \mathbf{F} = \dot{\mathbf{P}}$), donc

$$\frac{d}{dt} \mathbf{P} = \iiint_{V(t)} \rho \mathbf{g} dV - \iint_{S(t)} p d\mathbf{S} = \iiint_{V(t)} (\rho \mathbf{g} - \nabla p) dV$$

$$\frac{D}{Dt} (\rho \mathbf{u}) + \rho \mathbf{u} (\nabla \cdot \mathbf{u}) = \rho \mathbf{g} - \nabla p \iff \rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} + \mathbf{u} \left(\frac{D\rho}{Dt} + \rho (\nabla \cdot \mathbf{u}) \right) = \rho \mathbf{g} - \nabla p$$

on reconnait alors l'équation de continuité. On trouve donc bien l'équation souhaitée.-

3.2.3 Équation d'état

On considère alors un gaz parfait, alors

$$\frac{D}{Dt} (p \rho^{-\gamma}) = 0$$

où γ est l'indice adiabatique. Mais si on se place dans un liquide il est naturel de considérer,

$$\rho = cste$$

On a alors bien nos 5 équations (on rajoute juste des conditions au bords $\mathbf{u} \cdot d\mathbf{S} = 0$)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \quad \rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \rho \mathbf{g} - \nabla p, \quad \frac{D}{Dt} (p \rho^{-\gamma}) = 0 \quad \text{ou} \quad \rho = cste$$

3.3 Théorème de Bernoulli

Si on considère un fluide parfait (pas de viscosité, pas de conduction de chaleur, incompressible, écoulement stationnaire ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$)). Alors le long d'une ligne de courant on a,

$$\frac{1}{2} \rho u^2 + \rho g z + p = cste$$

En effet, on considère un tube de courant en deux instants t_0 et $t_0 + \Delta t$ comme ci-près. Par construction la masse du volume $ABCD$ est égale à la masse du volume $A'B'C'D'$, dans la limite d'un $\Delta \ll 1$, on peut considérer que la distance parcourue par chacun des bouts vaut $u_a \Delta t$ et $u_c \Delta t$, ainsi

$$m_{V'} = m_V - S_A u_A \rho \Delta t + S_C u_C \rho \Delta t$$

Donc on obtient

$$S_A u_A = S_C u_C$$

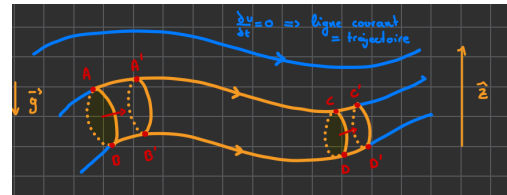


FIGURE 6 – Tube de courant

on appelle ça alors la *conservation du flux*. On en déduit donc que

$$V_{ABA'B'} = S_A u_A \Delta t = S_C u_C \Delta t = V_{CDC'C'} =: \Delta V$$

De plus puisque qu'on considère une fluide dans friction $\Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = \Delta W$, or

$$\Delta E_{cin} = \frac{1}{2} \rho u_C^2 \Delta V - \frac{1}{2} \rho u_A^2 \Delta V \quad \text{et} \quad \Delta E_{pot} = \rho \Delta V g z_C - \rho \Delta V g z_A$$

De plus le travail ΔW est dû aux forces de pression agissant sur S_A et S_C ,

$$\Delta W = p_A S_A u_A \Delta t - p_C S_C u_C \Delta t = (p_A - p_C) \Delta V$$

Donc on a bien

$$\frac{1}{2} \rho u_A^2 + \rho g z_A + p_A = \frac{1}{2} \rho u_C^2 + \rho g z_C + p_C$$

3.4 Écoulement d'un fluide visqueux

3.4.1 Définition de la viscosité

On considère une fluide *incompressible* dans une situation relativement simple

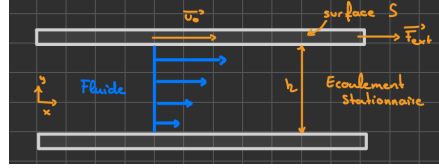


FIGURE 7 – Écoulement stationnaire d'un fluide visqueux

Dans ce cas, l'expérience montrera que pour déplacer la plaque supérieure à une vitesse v_0 , il nous faudrait appliquer une force de cisaillement

$$F \propto S \frac{v_0}{h}$$

Ce facteur de proportionnalité est ce qu'on appelle le *coefficient de viscosité dynamique* η avec $[\eta] \text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2} = \text{Pa} \cdot \text{s}$. Plus généralement on a

$$F = \eta S \frac{\partial u}{\partial y}$$

On comprend alors que la viscosité permet la diffusion de la quantité de mouvement.

3.4.2 Force de viscosité et équation de Navier-Stokes incompressible

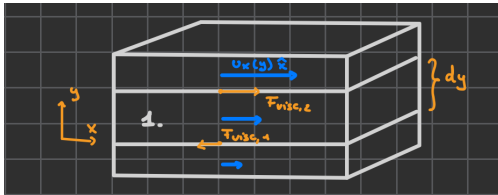


FIGURE 8 – uwu

On cherche à quantifier cette friction interne. Ainsi si on se place dans la situation ci-près, on a vu que la vitesse du fluide était de la forme $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = u_x(y) \mathbf{e}_x$. Ainsi, la force de viscosité sur l'élément 1. devient

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{visc} &= \mathbf{F}_{visc,1} + \mathbf{F}_{visc,2} = -\eta S \frac{\partial u_x}{\partial y}(y) \mathbf{e}_x + \eta S \frac{\partial u_x}{\partial y}(y + dy) \mathbf{e}_x \\ &= \eta S dy \frac{1}{dy} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y}(y + dy) - \frac{\partial u_x}{\partial y}(y) \right) \mathbf{e}_x \\ &= dV \eta \frac{\partial^2 u_x}{\partial y^2} \mathbf{e}_x \end{aligned}$$

plus généralement, la *force de viscosité* par unité de volume est donnée par

$$F = \eta \Delta u$$

où $\Delta = \nabla \cdot \nabla$. Donc pour un fluide incompressible visqueux on a deux équations

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad \text{et} \quad \boxed{\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \rho \mathbf{g} - \nabla p + \eta \Delta \mathbf{u}}$$

et la condition au bord est donnée par $\mathbf{u} = 0$.

CHAPITRE 4

Phénomènes ondulatoires

4.1 Onde traverse, longitudinale et l'équation d'onde

L'équation de mouvement de la corde y_0 est solution de l'équation différentielle

$$\boxed{\frac{\partial^2 y_0}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y_0}{\partial x^2}} \quad (4.1)$$

avec $[c] = \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$. De plus on remarque que cette équation différentielle est linéaire en y_0 , donc si f et g sont deux solutions, alors $f + g$ est solution. De plus

$$y_0(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

est la solution générale de cette équation.

4.2 Ondes sinusoïdales

On considère le cas particulier

$$y_0(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi)$$

où A est l'amplitude, k le nombre d'onde, ω la fréquence angulaire et φ le déphasage. On vérifie facilement que y_0 satisfait l'équation différentielle (4.1). On définit $c := \frac{\omega}{k}$ comme la vitesse de propagation de l'onde et,

1. Longueur d'onde : $\lambda = \frac{2\pi}{k}$
2. Période : $T = \frac{2\pi}{\omega}$
3. Fréquence : $\nu = \frac{1}{T}$

on remarque dès lors que y_0 est solution, c'est-à-dire $c = \frac{\omega}{k}$, alors

$$\boxed{\nu \lambda} = c$$

On peut utiliser la notation complexe pour les ondes en posant

$$\boxed{\tilde{y}_0 = \tilde{A} e^{i(\omega t - kx)}}$$

avec $\tilde{A} = A e^{i\varphi}$ et donc $y_0 = \Re(\tilde{y}_0)$.

4.3 Ondes stationnaires

On considère une onde stationnaire qui n'est rien d'autre qu'une onde dont les extrémités P_1 et P_2 sont fixées. Ainsi la solution est de la forme,

$$\boxed{y_0(x, t) = d \sin\left(\frac{n\pi}{l} x\right) \cos\left(\frac{c\pi}{l} nt + \varphi\right)}$$

En effet comme l'onde est réfléchiée à P_1 et P_2 , on cherche alors une solution de la forme,

$$\tilde{y}_0 = \tilde{A}_1 e^{i(\omega t - kx)} + \tilde{A}_2 e^{i(\omega t + kx)}$$

En prenant en compte la condition en $P_1 : y_0(0, t) = 0$, ainsi

$$\tilde{y}_0(0, t) = \tilde{A}_1 e^{i\omega t} + \tilde{A}_2 e^{i\omega t} = 0 \implies \tilde{A}_1 = -\tilde{A}_2$$

Ainsi on peut conclure que

$$\tilde{y}_0(x, t) = \tilde{A}_2 2i e^{i\omega t} \frac{(e^{ikx} - e^{-ikx})}{2i} = \underbrace{2\tilde{A}_2 i e^{i\omega t}}_{de^{i(\omega t + \varphi)}} \sin(kx)$$

ainsi $y_0(x, t) = \Re(\tilde{y}_0(x, t)) = d \cos(\omega t + \varphi) \sin(kx)$. Finalement comme $y_0(p_2, t) = 0$. On définit $p_2 - p_1 =: l$, alors

$$d \cos(\omega t + \varphi) \sin kl = 0$$

alors $k = \frac{n\pi}{l}$ et $\omega = \frac{cn\pi}{l}$, ainsi on a bien

$$y_0(x, t) = d \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \cos\left(\frac{cn\pi}{l}nt + \varphi\right)$$

4.4 Ondes en 3D

En 3 dimension, l'équation d'onde devient

$$\boxed{\frac{\partial^2 y_0}{\partial t^2} = c^2 \Delta y_0}$$

Ainsi les ondes sinusoïdales deviennent des sinusoïdales planes

$$\tilde{y}_0(\mathbf{r}, t) = \tilde{A} e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

où $\mathbf{k}$ est le vecteur d'onde dont la norme décrit le nombre d'onde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ et donc la direction indique celle de la propagation de l'onde. Une *surface équiphase* est définie comme une surface de phase φ constante, c'est-à-dire

$$\boxed{\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \varphi_0 = cste}$$

on en déduit que les surfaces équiphases sont des plans, qui se déplacent à vitesse $c = \frac{\omega}{k}$ et donc la direction $\mathbf{k}$.

4.5 Quelques conséquences du principe de superposition linéaire

On considère deux ondes de fréquence angulaire $\omega + \Delta\omega$ et $\omega - \Delta\omega$, de vecteur d'onde $k + \Delta k$ et $k - \Delta k$, de déphasage φ_1 et φ_2 , et de même amplitude. Ainsi

$$\tilde{y}_0 = A e^{i((\omega + \Delta\omega)t + (k + \Delta k)x + \varphi_1)} + A e^{i((\omega - \Delta\omega)t + (k - \Delta k)x + \varphi_2)}$$

ce qui nous donne

$$\boxed{y_0(x, t) = \Re(\tilde{y}_0(x, t)) = 2A \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + \Delta\omega t - \Delta k x\right) \cos\left(\frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2} + \omega t - kx\right)}$$

CHAPITRE 5

Ondes dans les milieux fluides

Si on reprend les équations de continuité, d'Euler et d'état en négligeant la gravité et partant du principe que l'on a un gaz parfait, alors les équation deviennent

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0, \quad \rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p, \quad \frac{D}{Dt}(p\rho^{-\gamma}) = 0$$

En équilibre $\rho = \rho_0 = \text{cste}$, $\mathbf{u} = 0$ et $p = p_0 = \text{cste}$. On y ajoute alors des *petites perturbations* $\rho_1, p_1, \mathbf{u}_1$, alors on obtient que les paramètres décrivant le fluides sont

$$\rho = \rho_0 + \rho_1, \quad \mathbf{u} = \mathbf{u}_1, \quad p = p_0 + p_1$$

Ainsi en linéarisant l'équation de continuité on trouve

$$\frac{\partial(\rho_0 + \rho_1)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_0 \mathbf{u}_1 + \rho_1 \mathbf{u}_1) = 0 \implies \boxed{\frac{\partial \rho_1}{\partial t} + \rho_0 \nabla \cdot \mathbf{u} = 0}$$

l'équation d'Euler devient

$$(\rho_0 + \rho_1) \left(\frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial t} + (\mathbf{u}_1 \cdot \nabla) \mathbf{u}_1 \right) = -\nabla(p_0 + p_1) \implies \boxed{\rho_0 \frac{\partial \mathbf{u}_1}{\partial t} = -\nabla p_1}$$

et finalement l'équation d'état devient

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + (\mathbf{u}_1 \cdot \nabla) \right) \left(\frac{p_0 + p_1}{(\rho_0 + \rho_1)^\gamma} \right) = 0 \implies \boxed{\frac{\partial p_1}{\partial t} - \frac{\gamma p_0}{\rho_0} \frac{\partial p_1}{\partial t} = 0}$$

On cherche alors des solutions de la forme

$$\rho_1(\mathbf{r}, t) = \tilde{\rho}_1 e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad \mathbf{u}_1(\mathbf{r}, t) = \tilde{\mathbf{u}}_1 e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad p_1(\mathbf{r}, t) = \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

En utilisant le fait que si f est solution complexe d'une équation différentielle, alors $\Re f$ l'est aussi, on trouve que

$$\tilde{\rho}_1 = \frac{\rho_0}{\gamma p_0} \tilde{p}_1 \quad \text{et} \quad \tilde{\mathbf{u}}_1 = \frac{\mathbf{k}}{\omega \rho_0} \tilde{p}_1$$

ainsi on peut en déduire qu'on une onde longitudinale le long de $\mathbf{k}$, en choisissant $\mathbf{k} = k \mathbf{e}_z$ et $\tilde{\mathbf{u}}_1 = \tilde{u}_1 \mathbf{e}_z$, on obtient

$$\boxed{\rho_1(\mathbf{r}, t) = \frac{\rho_0}{\gamma p_0} \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - kz)}}, \quad \boxed{\tilde{\mathbf{u}}_1 = \frac{\mathbf{k}}{\omega \rho_0} \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - kz)}}, \quad \boxed{p_1(\mathbf{r}, t) = \tilde{p}_1 e^{i(\omega t - kz)}}$$

De plus on sait que $c = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\gamma \frac{p_0}{\rho_0}}$ mais d'après la loi des gaz parfait $pV = nRT$, on obtient $\frac{p}{\rho} = \frac{RT}{m}$ et donc

$$\boxed{c = \sqrt{\gamma \frac{RT}{m}}}$$

CHAPITRE 6

Électromagnétisme

6.1 Loi de Coulomb

Si on considère deux *charges ponctuelles* q_1 et q_2 . Alors la force exercée par q_1 sur q_2 est

$$\mathbf{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\|\mathbf{r}_{12}\|^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{\|\mathbf{r}_{12}\|}$$

où $\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$ et $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$. De plus on remarque que $\mathbf{F}_{1 \rightarrow 2} = -\mathbf{F}_{2 \rightarrow 1}$. SI on considère n *charges ponctuelles* q_i à $\mathbf{r}_i$, alors la force exercée sur une charge q à $\mathbf{r}$ est

$$\mathbf{F}_{res} = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_{i \rightarrow q}$$

ce qu'on appelle le *principe de superposition*

6.2 Champ électrique

D'après la loi de coulomb, on a vu que

$$\mathbf{F}_{i \rightarrow q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|} \cdot q$$

où la partie en *violet* est indépendante de la charge q , on appelle ce champ vectorielle le *champ électrique* $\mathbf{E}$ générée par q_i . Plus généralement, par le principe de superposition on définit le champ électrique $\mathbf{E}$ en $\mathbf{r}$ générée par n charges q_i en $\mathbf{r}_i$ comme

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i\|}$$

On a donc $\mathbf{F}_{res}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}(\mathbf{r})q$, ainsi le champ $\mathbf{E}$ est colinéaire à la direction de la force ressentie au point $\mathbf{r}$.

Supposons qu'on ait une distribution de charge quelconque, on définit alors la *densité de charge* et la *densité de charge de surface* comme

$$\rho_{el}(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta V \rightarrow dV} \frac{\Delta q}{\Delta V} \quad \text{et} \quad \sigma_{el}(\mathbf{r}) = \lim_{\Delta S \rightarrow dS} \frac{\Delta q}{\Delta S}$$

donc la définition de champ électrique $\mathbf{E}$ devient

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \rho_{el}(\mathbf{R}) \frac{\mathbf{r} - \mathbf{R}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{R}\|^3} dV \quad \text{et} \quad \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \sigma_{el}(\mathbf{R}) \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{R})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{R}\|^3} dS$$

Les lignes de champs électriques sont tangentielle à $\mathbf{E}$ en chaque point point de l'espace. Elle sont orienté dans le direction de $\mathbf{E}$.

6.3 Loi de Gauss

Le *flux* d'un champ électrique à travers la surface $S = \partial V$ est égale à la somme des charges électrique dans le volume V , divisé par la permittivité du vide, c'est-à-dire

$$\Phi = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho_{el} dV$$

on bien sous forme différentielle

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{el}}{\varepsilon_0}$$

En effet si on considère un charge ponctuelle q au centre d'une surface S sphérique de rayon r , on remarque que comme $E // d\mathbf{S}$, alors

$$\int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_S \|\mathbf{E}\| \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Ainsi, la loi de Gauss est satisfaite dans ce cas.

On considère maintenant le cas où une charge q est entouré d'une surface fermée S quelconque. On a donc les relations suivantes

$$\Phi_{dS'} = E' dS' \quad \text{et} \quad \phi_{dS} = E dS \cos \theta$$

Or

$$E = E' \frac{r'^2}{r^2} \quad \text{et} \quad dS = dS' \frac{r^2}{r'^2} \frac{1}{\cos \theta}$$

donc

$$\phi_{dS} \cos \theta = E dS \cos \theta = E' \frac{r'^2}{r^2} dS' \frac{r^2}{r'^2} \frac{1}{\cos \theta} \cos \theta = E' dS' = \Phi_{dS'}$$

Ceci étant valable pour n'importe quel éléments de surface dS donc

$$\Phi = \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S'} \mathbf{E}' \cdot d\mathbf{S}' = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

On considère le dernier cas où on a un charge ponctuelle q à l'extérieur d'une surface S arbitraire comme ci-près. Ainsi par le point 2.

$$\begin{aligned} \frac{q}{\varepsilon_0} &= \iint_{S_1+S_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iint_{S_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \longrightarrow \iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \frac{q}{\varepsilon_0} \end{aligned}$$

Ainsi lorsque la charge est à l'extérieur, on trouve bien

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

6.4 Le potentiel électrostatique

En électrostatique, on peut définir un champ scalaire $\phi(\mathbf{r})$ tel que

$$\mathbf{E} = -\nabla \phi$$

On appelle ϕ le *potentielle électrostatique*. Par exemple, pour une charge ponctuelle q_1 à $\mathbf{r}_1$ on a

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1\|} + cste$$



FIGURE 9 – Charge q entouré d'une surface fermée S .

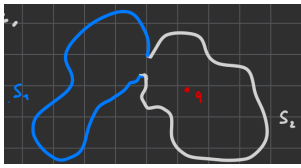


FIGURE 10 – Surface S à l'extérieur de la charge q .

qu'on vérifie facilement en appliquant le gradient. Pour une distribution de charge arbitraire on a

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_V \frac{\rho_{el}(\mathbf{R})}{\|\mathbf{r} - \mathbf{R}\|} dV + cste$$

On remarque alors que ϕ doit avoir une unité $[\phi] = V$. Puisque que le rotationnel du gradient d'un champ scalaire est nécessairement nul, alors

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$$

Le travail pour déplacer une charge q dans un champ $\mathbf{E}$ de A à B ne dépend pas du chemin suivi et vaut

$$W = q(\phi(A) - \phi(B))$$

En effet, soit γ le chemin paramétré par $\mathbf{l}(s)$, alors

$$\begin{aligned} W_\gamma &= \int_\gamma \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = - \int_\gamma q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_\gamma q\nabla\phi \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_0^1 q\nabla\phi(\mathbf{l}(s)) \cdot \frac{d\mathbf{l}}{ds} ds = q\phi(\mathbf{l}(s)) \Big|_0^1 = q(\phi(B) - \phi(A)) \end{aligned}$$



Chemin γ

Il en suit que le travail pour déplacer une charge q le long d'une courbe fermée est nul. Ainsi on en déduit que $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ est une force conservatrice.

Pour une charge ponctuelle de charge q et masse m , et pour un champ gravitationnel $\mathbf{g} = -g\mathbf{e}_z$, l'énergie mécanique plus générale est désormais

$$E_{tot} = \frac{1}{2}m\|\mathbf{u}\|^2 + q\phi(\mathbf{x}) + mgz$$

De plus la différence de potentielle électrique par unité de charge d'une particule entre les positions A et B est donnée par

$$\phi(B) - \phi(A) = - \int_{A \rightarrow B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

Ce qui est une méthode souvent utile pour calculer le potentielle électrique directement à partir de $\mathbf{E}$.

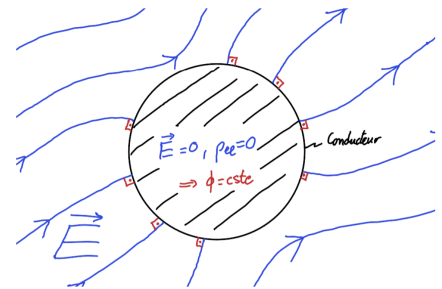
Finalement, une dernière remarque sur ϕ , comme $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, les lignes de champ électrique sont partout perpendiculaire aux surfaces équipotentielles de par la nature du gradient.

6.5 Le rôle des conducteurs en électrostatique

6.5.1 Propriétés de bases

En électrostatique, il n'y a **PAS** de courant dans un conducteur et donc

1. $\mathbf{E} = 0$ à l'intérieur d'un conducteur $\implies \phi = cste$ dans le conducteur.
2. $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \implies \rho_{el} = 0$ par la loi de Gauss
3. Puisque $\mathbf{E}$ est perpendiculaire au isosurface alors $\mathbf{E}$ est perpendiculaire à la surface extérieure du conducteur car $\phi = cste$.
4. Des charges peuvent se trouver uniquement à la surface du conducteur, avec $\|\mathbf{E}\| = \frac{\sigma_{el}}{\epsilon_0}$.



Chemin γ

6.5.2 Densité de charge surfacique par influence électrostatique

On considère un champ électrique $\mathbf{E}$ uniforme et une plaque conductrice non-chargée, avec $\mathbf{E}$ perpendiculaire à la plaque comme ci-dessous

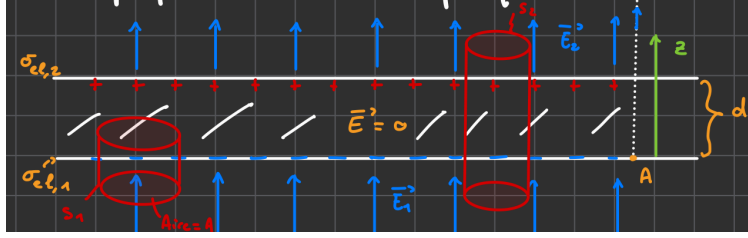


FIGURE 11 – plaque conductrice non-chargée.

Si on applique la loi de Gauss à S_1 , on obtient

$$\iint_S \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho_{el} dV \implies -E_1 A = \frac{\sigma_{el,1} A}{\varepsilon_0}$$

ainsi $\sigma_{el,1} = -\varepsilon_0 E_1$. Comme le conducteur est non-chargé, alors $\sigma_{el,2} = -\sigma_{el,1}$. Donc en appliquant Gauss sur S_2 , on trouve

$$AE_2 - AE_1 = \frac{\sigma_{el,1} + \sigma_{el,2}}{\sigma_0} = 0$$

Ce qui implique donc que $E_1 = E_2 = E_0$. Comme $\mathbf{E} \parallel$ alors $\phi(x, y, z) = \phi(z)$. Choisissons B à hauteur z et A à hauteur 0 avec $\phi(z=0) = 0$. Donc

$$\phi(z) = \phi(z) - \phi(0) = - \int_0^z \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_0^z \mathbf{E} \cdot \mathbf{e}_z dz' = - \int_0^z E_z(z') dz'$$

Ainsi si $z < 0$, on a

$$\phi(z) = - \int_0^z E_z(z') dz' = \int_z^0 E_z(z') dz' = E_0 \int_z^0 dz' = -zE_0$$

Si $0 < z < d$ alors

$$\phi(z) = - \int_0^z E_z(z') dz' = 0$$

Et finalement si $z > d$, alors

$$\phi(z) = - \int_d^z E_0 dz' = (d - z)E_0$$

6.5.3 Effet de pointe

Autour des points d'un conducteur le champ électrique $\mathbf{E}$ peut être très élevés

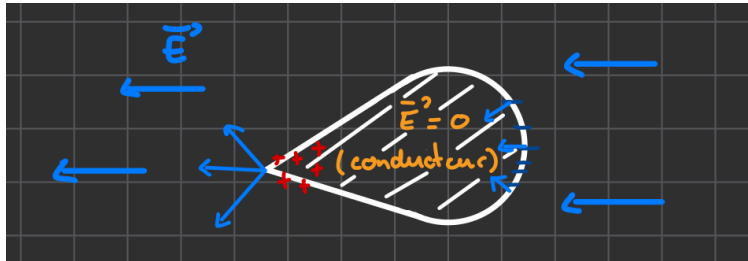


FIGURE 12 – Effet de pointe

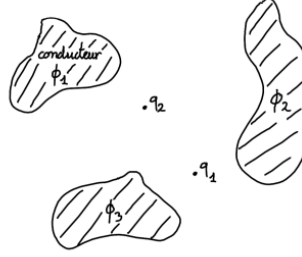
Donc si on considère un conducteur mise à haut tension, l'air est alors fortement ionisé autour des pointes du conducteur. Et donc selon la forme de l'objet, les décharges seront plus ou moins continues.

6.5.4 Traitement générale, équation de Laplace et de Poisson

En principe, on a la loi de Gauss

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{el}}{\varepsilon_0}$$

qui permet de calculer E à partir de ρ_{el} . Or en pratique souvent ρ_{el} n'est pas connu partout. Si on considère la cas particulier où on a des conducteurs placés à des potentiels différents.



On connaît alors le potentiel à la surface de chaque conducteur, mais pas σ_{el} . Par contre si l'on sait que $\rho_{el} = 0$ à l'extérieur des conducteurs (donc dans le cas où q_1 et q_2 sont absents), alors $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$. Comme $\mathbf{E}$ dérive d'un potentiel, alors on l'équation de Laplace

$$-\nabla \cdot \mathbf{E} = \boxed{\Delta \phi = 0}$$

Et si $\rho_{el} \neq 0$ entre les conducteurs, alors on l'équation de Poisson

$$\boxed{\Delta \phi = -\frac{\rho_{el}}{\varepsilon_0}}$$

Ainsi il suffit de résoudre l'équation de Laplace (ou de Poisson) en dehors des conducteurs muni des conditions limites (valeurs de ϕ sur les conducteurs et à l'infini si le domaine est non borné).

6.6 Capacité et condensateur

6.6.1 Définition de la capacité

On considère deux conducteurs initialement non-chargés ($\phi_A = \phi_B = 0$), puis une charge q_- est enlevée de A et placée sur B . Ainsi on remarque que

$$\phi_A - \phi_B = - \int_{P_A}^{P_B} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} > 0$$

De plus on a que $\mathbf{E}$ est proportionnel à q et donc $\phi_A - \phi_B$ aussi, ainsi

$$\frac{q}{\phi_A - \phi_B} = \text{cste} := C$$

Souvent on préfère écrire $U = \phi_A - \phi_B$. donc la relation devient

$$\boxed{C = \frac{q}{U}}$$

avec $[C] = \text{C V}^{-1}$. On appelle cette constante C la *capacité* entre les deux conducteurs. Si les conducteurs sont entourés de vide, C ne dépend que de la géométrie des condensateurs.

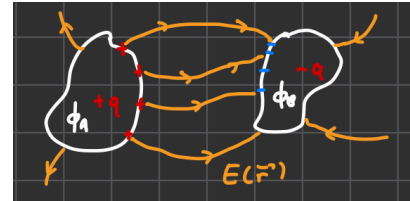


FIGURE 13 – définition de la capacité

6.6.2 Le condensateur

Un *condensateur* est un système de deux conducteurs avec des charges $\pm q$. Généralement, la géométrie est choisie pour maximiser le rapport capacité et volume

$$Q = CU$$

Ainsi si on considère un condensateur cylindrique



On suppose que $l \gg R_2 - R_1$, on peut donc négliger les effets de bords, donc par Gauss

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho_{el} dV \Rightarrow 2\pi r l \mathbf{E}(r) = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Donc $\mathbf{E}(r) = \frac{q}{2\pi r l \varepsilon_0}$. De plus

$$\phi_A - \phi_B = \int_{R_1}^{R_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \int_{R_1}^{R_2} E(r) \mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_r dr = - \int_{R_1}^{R_2} E(r) dr$$

FIGURE 14 – définition de la capacité
Donc par ce qui précède on en déduit que

$$\phi_A - \phi_B = - \frac{q}{2\pi \varepsilon_0 l} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r} dr = - \frac{q}{2\pi \varepsilon_0 l} \log \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

on peut donc en conclure que

$$C = \frac{q}{\phi_B - \phi_A} = \frac{2\pi \varepsilon_0 l}{\log R_2 - \log R_1}$$

6.6.3 Énergie stockée dans un condensateur et densité d'énergie électrique

Le travail pour déplacer une charge $-dq$ du conducteur A au conducteur B est

$$dW = (\phi_B - \phi_A)(-dq) = (\phi_A - \phi_B)dq = U dq = \frac{q}{C} dq$$

Ainsi le travail pour *charger* le condensateur à la charge q est

$$W = \int_0^q dW = \int_0^q \frac{1}{C} \tilde{q} d\tilde{q} = \frac{1}{2C} q^2 = \frac{1}{2} CU^2$$

par exemple, pour un condensateur plan

$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 S_c}{d} E^2 d^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 S_c d$$

où $S_c d$ correspond au volume entre les plaques. On peut alors interpréter ce résultat en disant que le travail W est stocké dans le champ $\mathbf{E}$ sous forme de *densité d'énergie électrique* $e_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$. De manière générale

$$e_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

exprime la densité d'énergie électrique, pour une configuration arbitraire.

6.7 Capacité avec un diélectrique

Un *diélectrique* est un isolant, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de porteurs de charge libre. Par expérience, on remarque que si on remplace le vide dans un condensateur par un diélectrique, alors U diminue donc C **augmente**. En effet sa *densité d'énergie électrique avec diélectrique* est désormais donné par

$$e_E = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2$$

où ε_r est la *permittivité relative* de l'isolant. De plus si C est la capacité d'un condensateur sans diélectrique, alors $\varepsilon_r C$ est sa capacité avec diélectrique.

CHAPITRE 7

circuit électrique

En présence d'une *présence électromotrice*, c'est-à-dire une grandeur qui caractérise un dispositif capable de fournir de l'énergie aux charges et d'imposer une différence de potentiel entre deux bornes. Un champ électrique peut alors être maintenue dans un conducteur, ce qui met en mouvement les porteurs de charges et produit un courant.

7.1 Définition du courant

On définit le *courant* comme le *flux de charge* par unité de temps à travers une surface S . En particulier

$$I = \dot{q}$$

avec $[I] = \text{A}$. De plus on définit la *densité de courant* comme

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \rho_{\text{el}}^{\text{mobile}}(\mathbf{r}, t) \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = qn(\mathbf{r}, t) \mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$$

avec $[j] = \text{A m}^{-2}$. $\mathbf{j}$ correspond au courant traversant une surface par unité de surface, avec $I = \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$. On peut alors exprimer le courant en fonction de $\mathbf{j}$,

$$I(t) = \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$$

7.2 La résistance, la loi d'Ohm et l'effet Joule

La résistance d'un objet caractérise le courant qui le traverse en fonction de la tension appliquée

$$R = \frac{U}{I}$$

La résistance se mesure en Ohms : $[R] = \text{VA}^{-1} = \Omega$. Dans certain cas, le courant est proportionnel à la tension. Donc la résistance est indépendante de U , on parle alors de la loi d'Ohm,

$$R = \frac{U}{I} = \text{cste}$$

De manière générale, la loi d'Ohm s'écrit

$$\mathbf{j} = \sigma_c \mathbf{E} = \frac{1}{\rho_c} \mathbf{E}$$

avec σ_c est la *conductibilité électrique* mesuré en $\Omega^{-1} \text{m}^{-1}$ et ρ_c est la *résistivité électrique* mesuré en Ωm . Ces constantes dépendent du matériel. On remarque que l'on peut dériver $U = RI$ à partir de $\mathbf{j} = \sigma_c \mathbf{E}$, en effet

$$U = \phi_A - \phi_B = El = \frac{j}{\sigma_c} l = \frac{jS}{\sigma_c S} l = \frac{l}{\sigma_c S} I = RI$$

Donc $U = RI$ avec

$$R = \frac{l}{\sigma_c S}$$

Tout ce transfert de charge vient cependant un coût. Si une charge q se déplace de A à B , son énergie potentielle est réduite de $q(\phi_A - \phi_B)$. Dans une résistance, cette énergie est transformée sous forme de chaleur. C'est l'*effet Joule*. La puissance associée est donc

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{dq \cdot (\phi_A - \phi_B)}{dt} = (\phi_A - \phi_B) \frac{dq}{dt} = UI$$

Cette puissance est fournie par l'appareil à f.é.m.

7.3 Conservation de charge, équation de continuité

Par ce qui précède on sait que

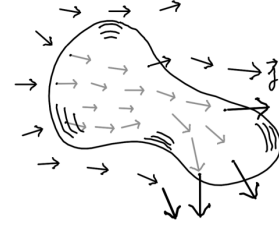
$$\frac{d}{dt} \iiint_V \rho_{el} dV = - \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$$

ainsi par le théorème de la divergence on en déduit que

$$\iiint_V \frac{\partial \rho_{el}}{\partial t} dV = - \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{j} dV$$

Or comme cette égalité est vrai pour tout volume V on en déduit l'équation de continuité

$$\frac{\partial \rho_{el}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$



Volume V fixé avec une surface S

7.4 Circuits électriques et lois de Kirchhoff

On considère un circuit composée d'une *source de tension continue* (appareil à FEM), de *résistance*, de *capacité* et d'un fil (un élément de résistance négligeable, ainsi la tension est constante le long de celui ci)

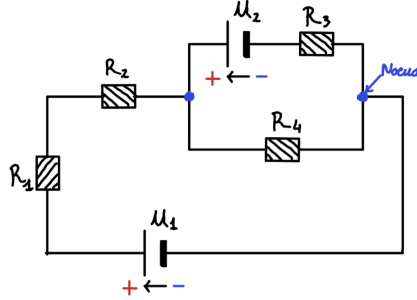


FIGURE 15 – exemple d'un circuit électrique

On a alors deux loi permettant de trouver la valeurs de différents composants du circuits

Loi des nœuds

La somme de tous les courants qui arrivent au nœud d'un circuit est égale à la somme de tous le courant qui le quittent. En effet il s'agit d'une conséquence de l'équation de continuité

$$\frac{\partial \rho_{el}}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$$

et de l'hypothèse d'un régime stationnaire ($\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$). On obtient alors que $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$, cette dernière équation signifie que le flux de courant est conservé : il y a donc autant de courant qui entre dans le nœuds que de courant qui en sort.

Loi des mailles

La somme algébriques des variations de potentiel le long de toutes mailles fermées d'un circuit en nulle. En effet, dans le cadre de l'électrostatique, ou lorsque les variations temporelles sont négligeable, on a

$$\oint_{\gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

En supposant en outre que le potentiel ne varie pas le long d'un fil, on obtient la loi des mailles de Kirchhoff.

Ainsi, on définit un sens de courant quelconque sur le circuit en on résous un système d'équation provenant des lois de nœuds et des mailles.

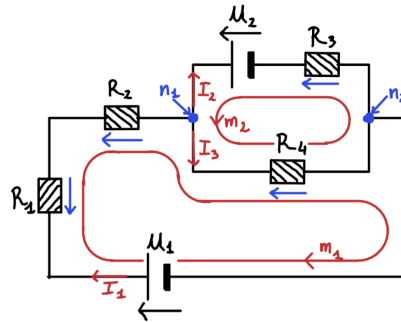


FIGURE 16 – Loi de Kirchhoff

Ainsi par kirchhoff on peut en déduire que si on a deux résistance en série alors

$$R_{\text{equiv}} = R_1 + R_2$$

Tandis que les deux résistances sont en parallèle on a

$$R_{\text{equiv}} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1}$$

CHAPITRE 8

Magnétostatique

8.1 Définition du champ magnétique et force de Lorentz

Un champ magnétique $\mathbf{B}$ est généré par un aimant ou un courant, et exerce une force sur un aimant ou un courant. La direction de $\mathbf{B}$ est défini par l'orientation d'une boussole. Des expériences montrent que la force exercée sur une charge q de vitesse $\mathbf{v}$ est

1. perpendiculaire à $\mathbf{v}$ et $\mathbf{B}$
2. proportionnel à $\|\mathbf{v}\|$ et q

Donc

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Le champ magnétique $\mathbf{B}$ se mesure en tesla $T = N C^{-1} = S m^{-1}$. On peut alors définir la *force de Lorentz* en présence d'un champ électrique $\mathbf{E}$ comme

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Par exemple pour le champ terrestre, on sait que le champ magnétique vaut environ $0.5 \cdot 10^{-4} T$.

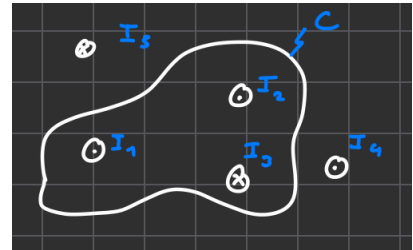
8.2 Loi d'Ampère

Si on considère un contour fermé C et des conducteurs portants des courants I_m , alors dans ce cas

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_m$$

Ainsi dans le cas ci-près, on aurait

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0(I_1 + I_2 - I_3)$$

8.2.1 Champ $\mathbf{B}$ d'un champ rectiligne

On considère un fil rectiligne infini portant un courant I comme ci-près. L'expérience montre alors qu'un champ magnétique $\mathbf{B}$ est générée par le courant I dans la direction θ , orienté selon la règle de la main droite et de norme $B \propto \frac{1}{r}$. On trouve alors par calcul,

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{2\pi r} I \mathbf{e}_\theta$$

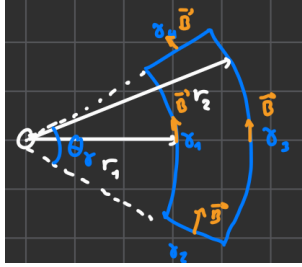
où μ_0 est la perméabilité du vide.

8.2.2 Vers la loi d'Ampère

On considère un fil rectiligne infini, on considère aussi le cercle γ de rayon r autour de I , ainsi

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \int_0^{2\pi} B(r) \mathbf{e}_{\theta} \cdot \mathbf{e}_{\theta} d\theta = B(r)r \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\mu_0}{2\pi r} I r 2\pi = \mu_0 I$$

on remarque alors que le résultat est indépendant de r



Dans le cas où le chemin γ ne passe pas autour de I , on trouve

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} &= \int_{\gamma_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} + \int_{\gamma_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} + \int_{\gamma_3} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} + \int_{\gamma_4} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} \\ &= -\frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} r_1 \theta + 0 + \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} r_2 \theta + 0 \\ &= -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \theta + \frac{\mu_0 I}{2\pi} \theta = 0 \end{aligned}$$

On peut alors montrer que pour les chemins fermés arbitraire

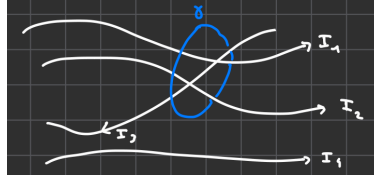
$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \pm \mu_0 I \quad \text{ou} \quad \oint_{\gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

selon si γ entoure le fil (une fois) ou pas. De plus, le *principe de superposition* s'applique pour $\mathbf{B}$, donc pour un contour γ quelconque pour des courants I_m , on a

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_m$$

8.2.3 Généralisation de la loi d'Ampère intégrale et différentielle locale

Les règles précédentes restent valable pour des courants *non-rectilignes*



on a alors $\oint_{\gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0(I_1 + I_2 - I_3)$. Dans le cas d'une densité de courant $\mathbf{I}$, on a

$$\boxed{\oint_{\gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}}$$

ou sinon par Stokes

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} \implies \iint_S (\nabla \times \mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{j}) \cdot d\mathbf{S} = 0$$

et donc on conclut que

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}}$$

8.3 Loi de Gauss pour $\mathbf{B}$

Contrairement au champ électrique, les lignes du champ $\mathbf{B}$ se sont jamais interrompus. Ainsi il n'y a pas de génération de lignes $\mathbf{B}$ pour tout S fermé, ainsi

$$\forall S \quad \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \implies \forall V, \quad \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{B} dV = 0$$

On en déduit donc que

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{B} = 0}$$



8.4 Loi de Biot-Savart

Quel est le champ $\mathbf{B}$ créé par une fil mince de forme arbitraire parcouru par un courant I ?

Par ce qui précède on a

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{et} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \implies d\mathbf{B}(\mathbf{p}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3}$$

et donc le champ $\mathbf{B}$ créé par un fil mince arbitraire est donné par

$$\boxed{\mathbf{B}(\mathbf{p}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{fil} \frac{d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^3}}$$

8.5 Récapitulation des lois de l'électrostatique et de la magnétostatique

Parmi toutes les équations que l'on a vu, On se pose alors la question les quelles sont encore valable dans un cadre dynamique. La réponse est

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{el}}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad \text{et} \quad \mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

Tandis que celles-ci ne sont plus valable dans un cadre dynamique

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \quad \text{et} \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$$

CHAPITRE 9

Phénomènes d'induction magnétique

9.1 Loi d'induction de Faraday

On considère le système



On remarque la présence d'un champ électrique, or on sait que

$$\mathbf{j} = \frac{I}{S} \frac{d\mathbf{l}}{dl} \quad \text{et} \quad \mathbf{j} = \sigma_c \mathbf{E} \implies \mathbf{E} = \frac{I}{S\sigma_c} \frac{d\mathbf{l}}{dl}$$

ainsi

$$\oint_{fil} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{I}{S\sigma_c} \oint_{fil} \frac{d\mathbf{l}}{dl} \cdot d\mathbf{l} = \frac{I}{S\sigma_c} \oint_{fil} d\mathbf{l} = \frac{Il}{s\sigma_c} = IR \neq 0$$

donc $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$ ¹ en générale. On appelle ε_{ind} la *tension induite* ou *force électromotrice induite*. Cette FEM est induite par le mouvement de l'aimant. On en déduit que le phénomène est dû à la **variation** du champ magnétique au cours du temps (plus précisément c'est la variation du flux de $\mathbf{B}$). Une expérience montre quantitative, nous montre que

$$\varepsilon_{ind} = \oint_{fil} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt} \Phi$$

où ϕ correspond au *flux du champ $\mathbf{B}$* à travers S .

9.2 Loi de Faraday différentielle

Par ce qui précède on a que

$$\oint_{\gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = -\iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

En plus, par stokes on a

$$\oint_{\gamma} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \nabla \times \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

On peut donc en conclure, par arbitrarité de γ que

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

1. donc on ne peut plus écrire $\mathbf{E} = -\nabla\phi$, car sinon on aurait $0 \neq 0$ en utilisant stokes

9.3 Règle de Lenz

Il est important de déterminer quel est la direction du courant (et du champ $\mathbf{E}$) induit. La réponse est donné par le règle de Lenz :

"Le courant induit I dans la boucle est orienté tel que le champ $\mathbf{B}$ qu'il crée lui s'oppose au changement du flux magnétique."

9.4 Circuit électrique en présence de phénomènes d'induction

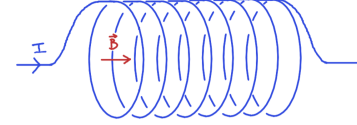
9.4.1 Self-induction

Si on considère une bobine comme ci-près, on a $B \simeq \mu_0 I n$ à l'intérieur de la bobine, où n est le nombre de tours par mètre. Ce B produit un flux Φ à travers la bobine elle même. Ainsi par boucle on a $\Phi = BS = \mu_0 I n S$. Or la bobine est le longueur l et à $n \cdot l$ boucle, ainsi

$$\Phi_{tot} = \Phi n l = \mu_0 n^2 l S I = L I$$

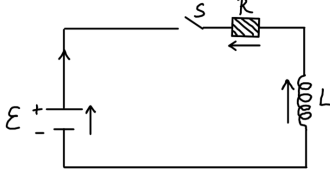
avec $L := \mu_0 n^2 l S$ l'*auto-inductance* ou *self* de la bobine. L'unité est $[L] = \text{T m}^2 \text{A}^{-1} = \text{H}$. Ainsi si $\dot{I} \neq 0$ alors $\dot{\Phi} \neq 0$, donc une bobine induit une tension dans elle même, ainsi

$$\varepsilon_{ind} = -\dot{\Phi} = -L\dot{I}$$



9.4.2 Circuit électrique avec un self

Si on considère le circuit comme ci-près, par la loi des mailles de Kirchhoff on trouve que



$$L\dot{I} + RI = \varepsilon$$

on a alors une équation différentielle linéaire d'ordre 1 ayant comme condition initiale $I(0) = 0$, on trouve donc

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

FIGURE 17 – Circuit électrique avec un self On remarque alors qu'un self a tendance à ralentir de courant.

9.4.3 Signe de ε_{ind} dans la loi de Maille

On se demande lorsque qu'on applique la loi des mailles contenant une tensions induite ε_{ind} comment savoir quelle est le signe mettre.

Si l'on choisit une orientation pour $d\mathbf{S}$ tel que I circule le sens respectant la règle de la main droite, alors cela donnera un signe + à ε_{ind} .

9.4.4 Énergie mécanique

Si l'on se rappelle de l'équation différentielle dans l'exemple (17) on a

$$\varepsilon = L\dot{I} + RI$$

et donc en multipliant de part et autre par I on obtient

$$\varepsilon I = RI^2 + LI\dot{I}$$

On peut alors noter que εI correspond à l'énergie fournie par le FEM, que RI^2 correspond à la puissance dissipée par effet Joule et finalement $LI\dot{I}$ est la puissance nécessaire pour que les charges puisse surmonter la tension induite.

On note que la puissance $IL\dot{I}$ est stocké dans le champ $\mathbf{B}$ de la bobine en forme d'énergie magnétique, on peut alors calculer cette énergie

$$W_{self} = \int_0^{t_0} P dt = \int_0^{t_0} IL\dot{I} dt = \frac{1}{2}L(I^2(t_0) - I^2(0)) = \frac{1}{2}LI_0^2$$

et donc dans le cas où on a une bobine solénoïde idéale : $L = \mu_0 n^2 l S$ et $I = \frac{B}{\mu_0 n}$, alors

$$W_{self} = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{B^2}{2\mu_0}lS$$

où lS correspond au volume V entouré par la bobine. Alors la *densité d'énergie mécanique* vaut

$$e_B = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$$

Ce qui permet de trouver la densité d'énergie électrique et magnétique dans le vide

$$e_{EB} = e_E + e_B = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$$

CHAPITRE 10

Équations de Maxwell

10.1 Critique de l'équation d'Ampère $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$.

En générale, la loi d'Ampère $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}$ n'est pas valable. En effet comme

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = 0$$

et donc en prenant la divergence de la loi d'Ampère on obtient $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$. En injectant alors ceci dans l'équation de continuité on trouve

$$\frac{\partial \rho_{el}}{\partial t} = 0$$

Mais ceci est certainement faux en générale.

10.2 Courant de déplacement de Maxwell

James Maxwell avait postulé qu'un terme supplémentaire étant nécessaire dans la loi d'Ampère dans le cadre plus générale de la dynamique

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

où $\varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ a les unités d'une densité de courant. Il est appelé *densité de courant de déplacement*.

De cette loi, on en tire facilement une forme intégrale. Pour un chemin γ fermé arbitraire on a

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_S \nabla \times \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_S \left(\mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

ainsi on a la loi d'Ampère-Maxwell

$$\oint_{\gamma} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_S \left(\mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$$

10.3 Les équations de Maxwell

On obtient alors le système d'équation suivant

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_{el}}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Les équations de Maxwell décrivent, entre autre, que les charges et les courants sont sources des champs électromagnétique ($\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$). En revanche, la force exercée par $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ sur une charge est donnée par

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$